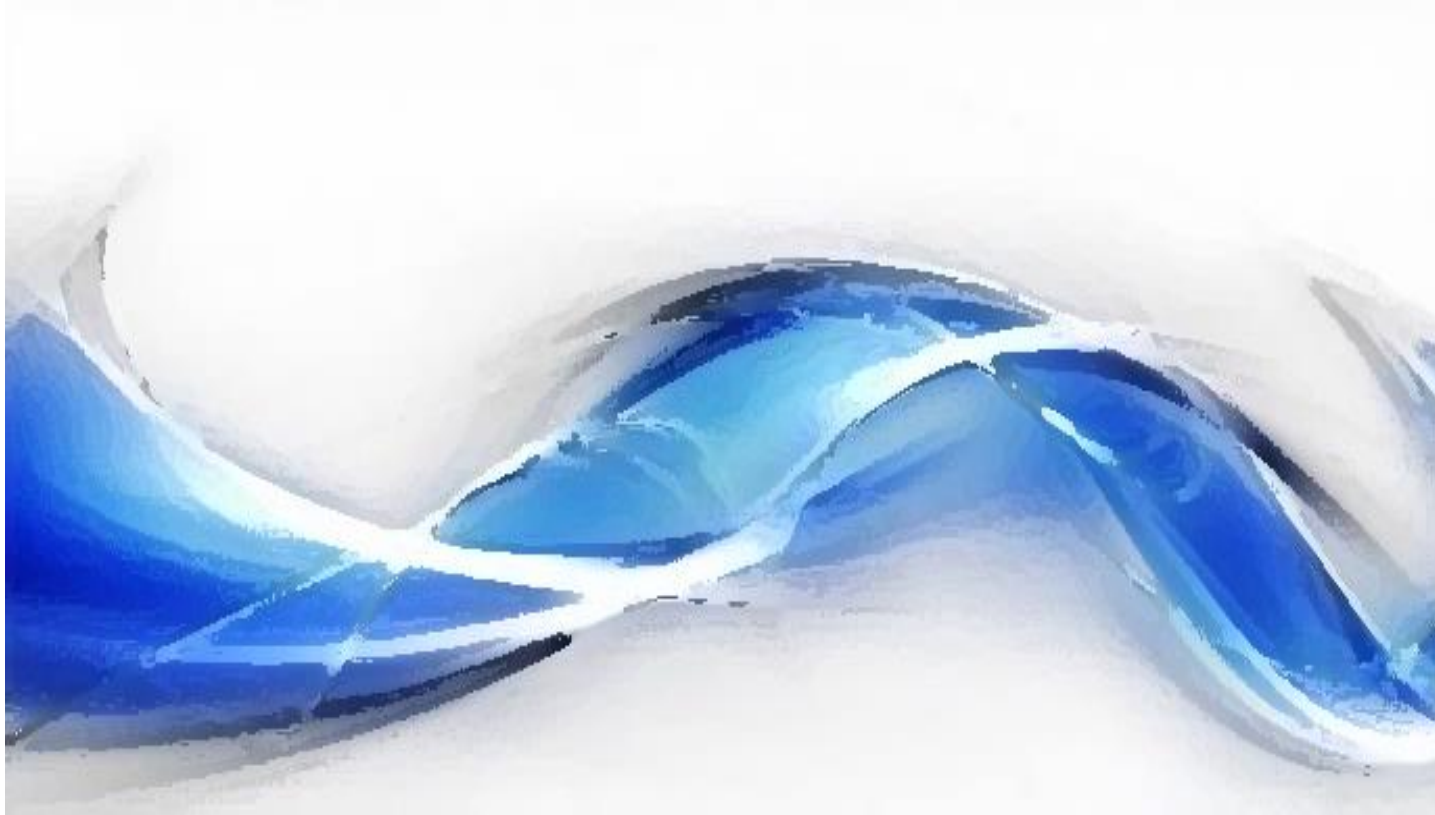




Luciana Ribeiro Veloso

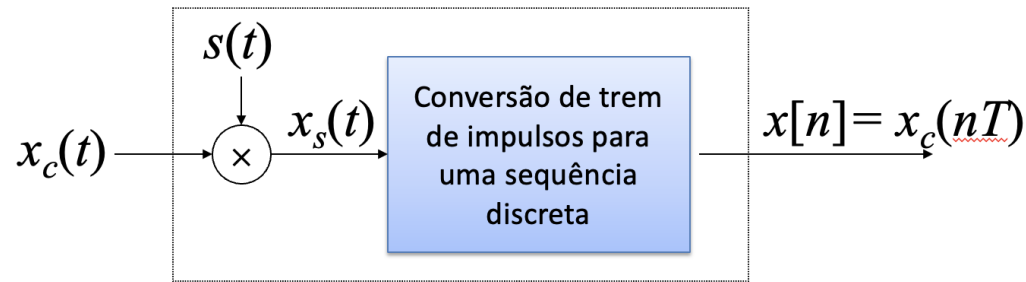
luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

Processamento Digital de Sinais - Aula 4 (Analisar os efeitos práticos da amostragem, compreender o aliasing e discutir como sistemas reais implementam a conversão contínuo/discreto.)

- Pontos

- Se o sinal analógico for limitado em banda a  $|\Omega| < \Omega_s/2$ , não ocorre aliasing.
- Caso contrário, toda frequência acima de  $\Omega_s/2$  será mapeada para alguma frequência no intervalo  $(0, \Omega_s/2)$ . Mas qual?

# EXEMPLOS DE ALIASING



$$x_1(t) = \cos(2\pi 10t) \quad F_1 = F_{MAX} = 10 \text{ Hz} \quad F_s = 40 \text{ Hz}$$

$$x_2(t) = \cos(2\pi 50t) \quad F_2 = F_{MAX} = 50 \text{ Hz} \quad F_s = 40 \text{ Hz}$$

$$x_1[n] = \cos\left[2\pi\left(\frac{10}{40}\right)n\right] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

$$x_2[n] = \cos\left[2\pi\left(\frac{50}{40}\right)n\right] = \cos\left(\frac{5\pi}{2}n\right) = \cos\left(2\pi n + \frac{\pi}{2}n\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

$$x_1[n] = x_2[n]$$

*Aliasing*



## RELAÇÃO ENTRE $\Omega$ E $\omega$

- A frequência digital  $\omega$  e a frequência angular de tempo contínuo  $\Omega$  estão relacionadas por:

$$\omega = \Omega T_s$$

e, como  $\Omega = 2\pi F$  e  $T_s = \frac{1}{F_s}$ ,

$$\omega = \frac{\Omega}{F_s} = \frac{2\pi F}{F_s}$$

- Ponto importante:
  - $F_s > 2F$  ou  $f < \frac{F_s}{2} \Rightarrow \omega < \pi$  (sem aliasing)



## ALIASING E MAPEAMENTO DE FREQUÊNCIAS

- Se  $F > \frac{F_s}{2}$ , então a componente ultrapassa a frequência de Nyquist e será observada como uma frequência mais baixa.

$$\omega = 2\pi l - \frac{2\pi F}{F_s}, l \in \mathbb{Z}$$

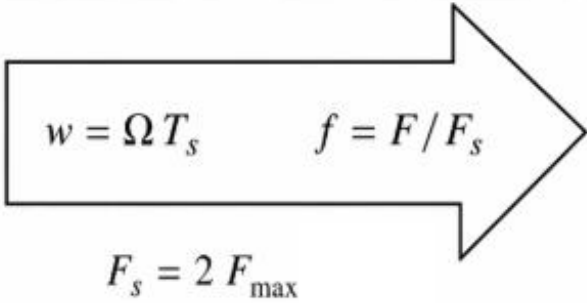
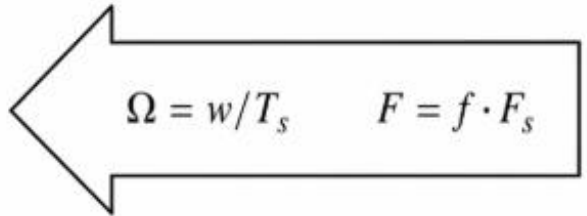
- Deve-se escolher o valor de  $l$  de tal forma que  $-\pi < \omega < \pi$

# EXERCÍCIOS DE MAPEAMENTO DE FREQUÊNCIAS

## EXERCÍCIOS

- 1)  $x_c(t) = \text{sen}(2\pi 100t)$      $F_S = 400\text{Hz}$     Determine  $x[n]$
- 2)  $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$      $F_S = 1000\text{Hz}$     Determine  $\Omega$  dado que  $x_c(t) = \cos(\Omega t)$
- 3)  $x_c(t) = \cos(4000\pi t)$      $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right)$     Determine  $F_S$
- 4)  $x_c(t) = \text{sen}(20\pi t) + \cos(40\pi t)$      $x[n] = \text{sen}\left(\frac{\pi}{5}n\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{5}n\right)$     Determine  $F_S$
- 5) Considere o sinal analógico  $x_c(t) = 3 \cdot \cos(100\pi t)$ 
  - a) Determine a frequência de amostragem mínima para evitar aliasing
  - b) Sendo  $F_S = 200\text{Hz}$ , determine o sinal  $x[n]$
  - c) Sendo  $F_S = 75\text{Hz}$ , determine o sinal  $x[n]$

# RELAÇÃO ENTRE FREQUÊNCIAS DO SINAL DE TEMPO CONTÍNUO E O SINAL DE TEMPO DISCRETO

| Sinais em Tempo Contínuo                                                                          |                                                                                                                                          | Sinais em Tempo Discreto                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $\Omega = 2\pi F \quad (\text{rad/s})$                                                            |                                                                                                                                          | $w = 2\pi f \quad (\text{rad/amostra})$ |
| $F \text{ (Hz)}$                                                                                  |                                                                                                                                          | $f \text{ (ciclos/amostra)}$            |
| $-\infty < F < \infty$<br>$-\infty < \Omega < \infty$                                             |  $w = \Omega T_s \quad f = F / F_s$ $F_s = 2 F_{\max}$ | $-1/2 < f < 1/2$<br>$-\pi < w < \pi$    |
| $-\frac{F_s}{2} \leq F \leq \frac{F_s}{2}$<br>$-\frac{\pi}{T_s} \leq \Omega \leq \frac{\pi}{T_s}$ |  $\Omega = w / T_s \quad F = f \cdot F_s$              | $-1/2 < f < 1/2$<br>$-\pi < w < \pi$    |
|                                                                                                   | $F_{\max} = \frac{F_s}{2} = \frac{1}{2T_s}$ $\Omega_{\max} = \pi F_s = \frac{\pi}{T_s}$                                                  |                                         |



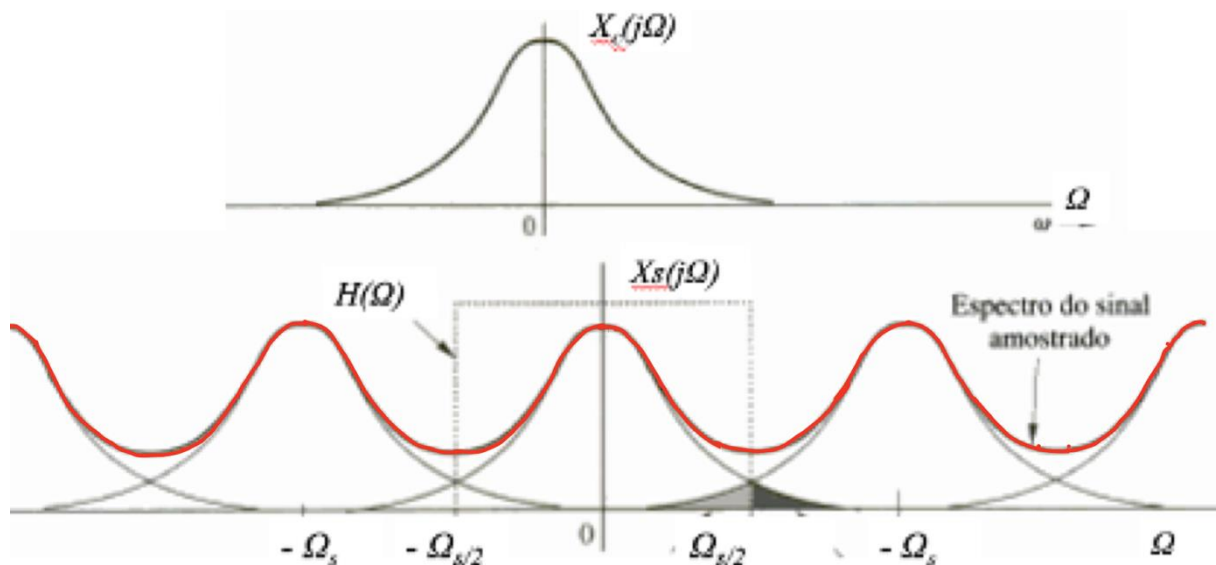
- Embora o teorema clássico assuma amostragem uniforme, há extensões para amostragem não uniforme, desde que os instantes de amostragem sejam conhecidos e a densidade de amostras seja suficiente.



## QUESTÕES PRÁTICAS

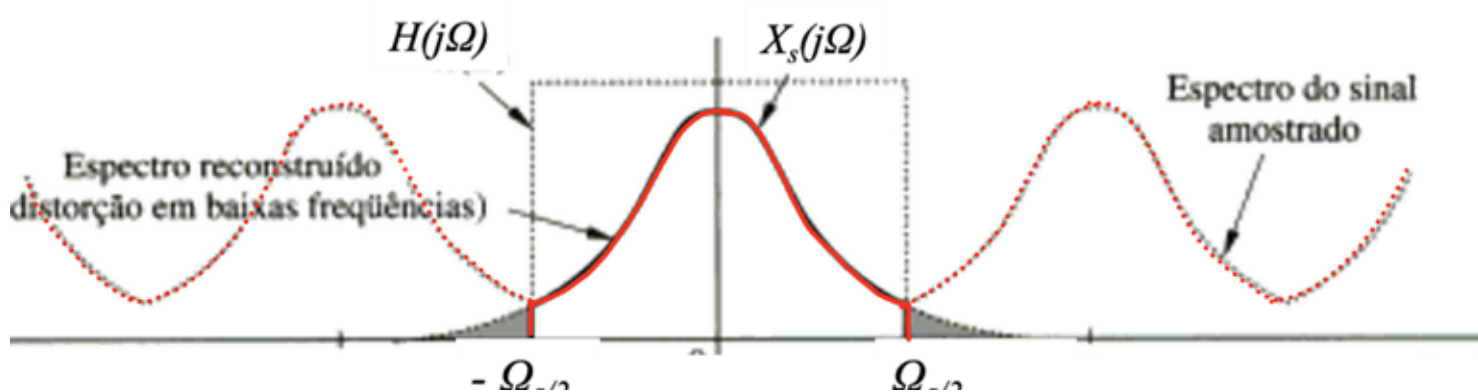
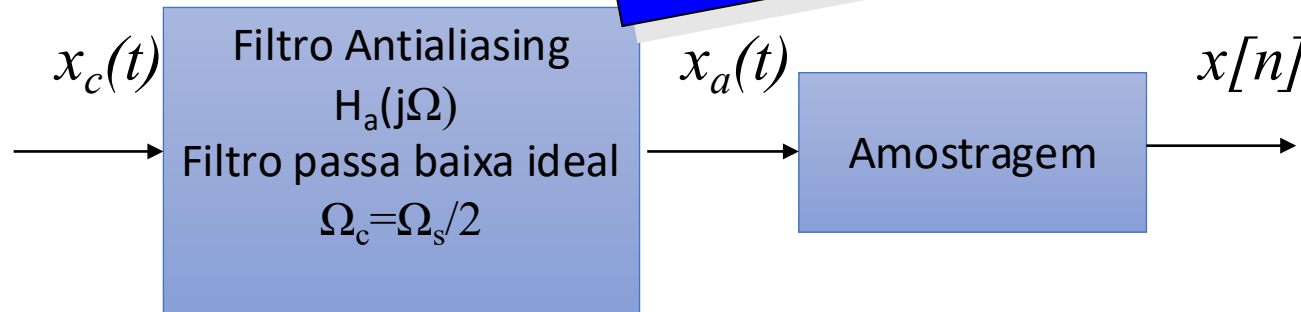
- Na prática, procura-se utilizar a menor taxa de amostragem que ainda permita preservar a informação de interesse, reduzindo a quantidade de processamento, armazenamento e transmissão.
- Como amostrar os seguintes sinais?
  - **Exemplo 1:** Voz inteligível, até 4kHz. Porém, temos frequência até 20KHz.
  - **Exemplo 2:** Sinal “limitado em frequência” + ruído de alta frequência
  - **Exemplo 3:** Sinal com largura de faixa infinita.

Se  $x_c(t)$  não for limitado em banda, as réplicas espectrais de  $X_c(j\Omega)$  se sobrepõem após a amostragem, tornando impossível eliminar completamente o *aliasing*.



- Solução prática:

Atenua altas frequências que poderiam causar aliasing

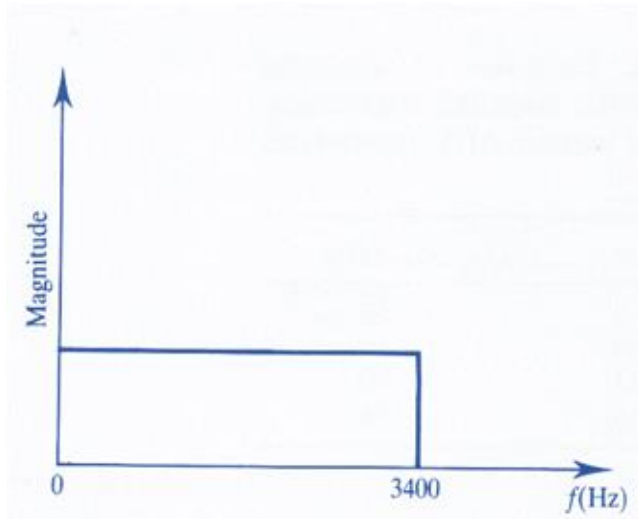




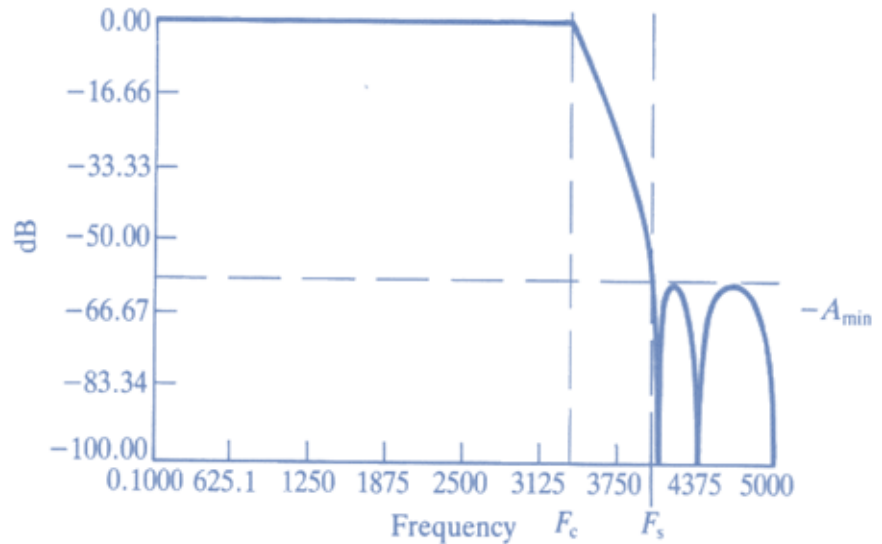
## PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE O MODELO IDEAL E O SISTEMA REAL

- Filtros ideais não são realizáveis
- Trem de impulsos é fisicamente irrealizável
- Conversão A/D não é instantânea
- Não existe sinal limitado em banda no tempo

- **Filtro ideal:** transição abrupta

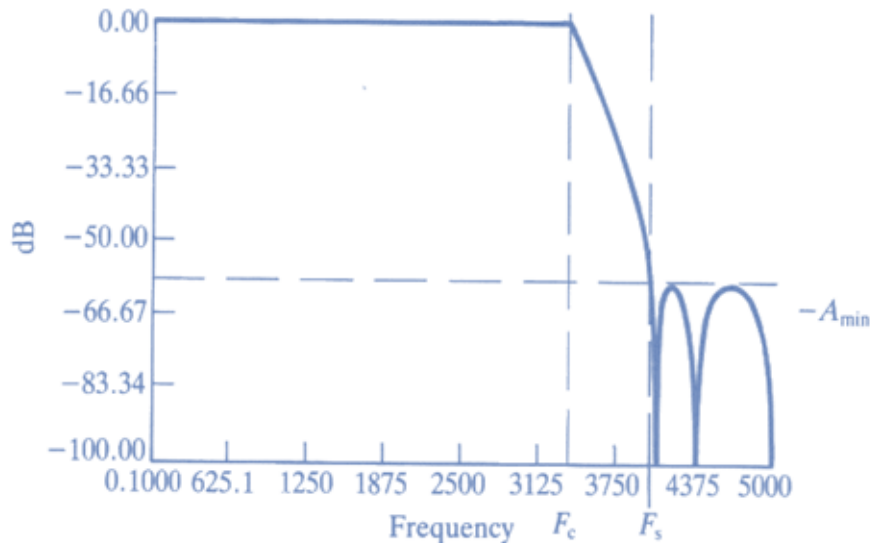


- **filtro real:** banda de transição finita



- $F_c$  e  $F_s$  frequência de corte na banda de passagem e frequência de corte na banda de rejeição

# FILTRO ANTI ALIASING



$F_s$  – Frequência de Nyquist efetiva

$A_{min}$  – Atenuação desprezível

- O filtro *anti-aliasing* deve atenuar as componentes acima da frequência de Nyquist a níveis suficientemente baixos, de modo que o *aliasing* introduzido seja desprezível em relação à resolução do sistema

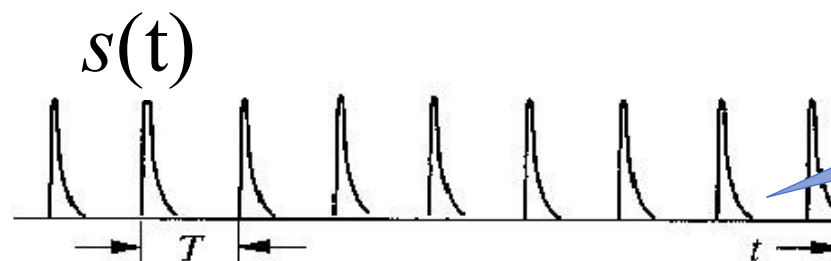


## PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE O MODELO IDEAL E O SISTEMA REAL

- Filtros ideais não são realizáveis
- Trem de impulsos é fisicamente irrealizável
- Conversão A/D não é instantânea
- Não existe sinal limitado em banda no tempo

# SISTEMA C/D NA PRÁTICA

- Trem de impulsos é fisicamente irrealizável
- O teorema da amostragem estabelece que o sinal é unicamente representados por suas amostras
- A reconstrução de  $x_c(t)$  requer o conhecimento dos valores das amostras de Nyquist.



Trem de pulsos de largura finita

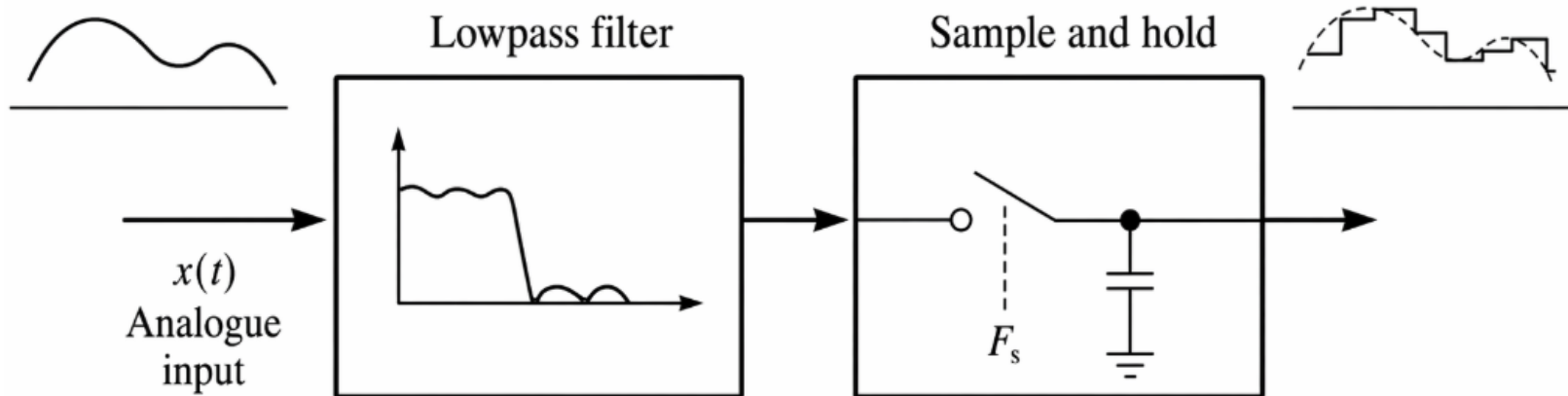


# SISTEMA C/D NA PRÁTICA

- Problemas práticos
  - Pulsos muito estreitos e de grande amplitude são difíceis de gerar fisicamente
  - A conversão A/D requer tempo finito
  - Por isso, após a amostragem, o valor do sinal precisa ser mantido constante durante o processo de conversão

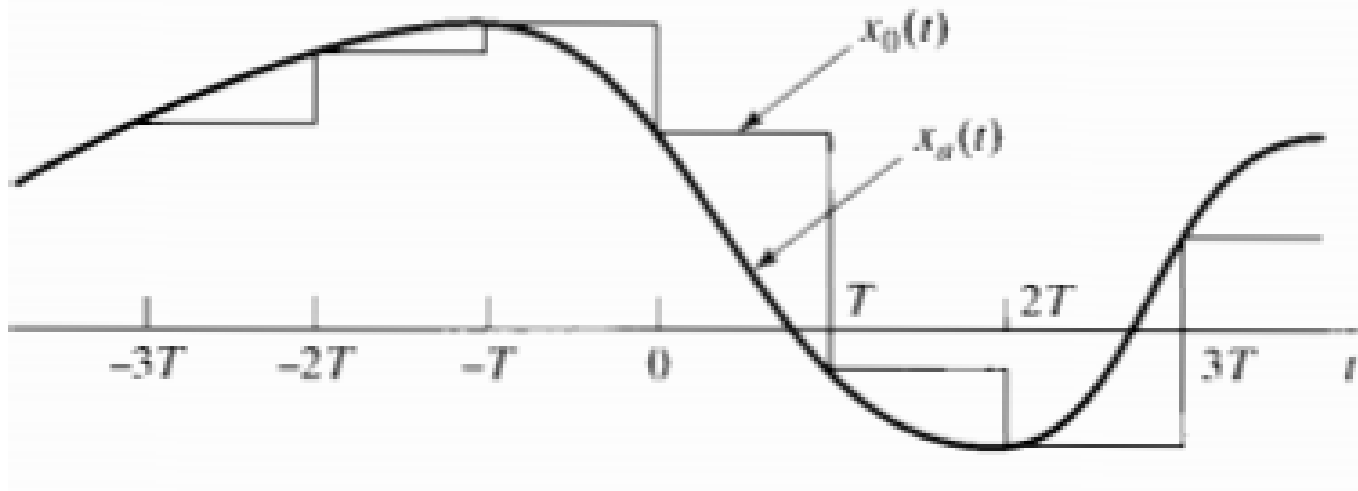
# SISTEMA C/D NA PRÁTICA

- Na prática, a retenção do valor amostrado pode ser modelada como um retentor de ordem zero.



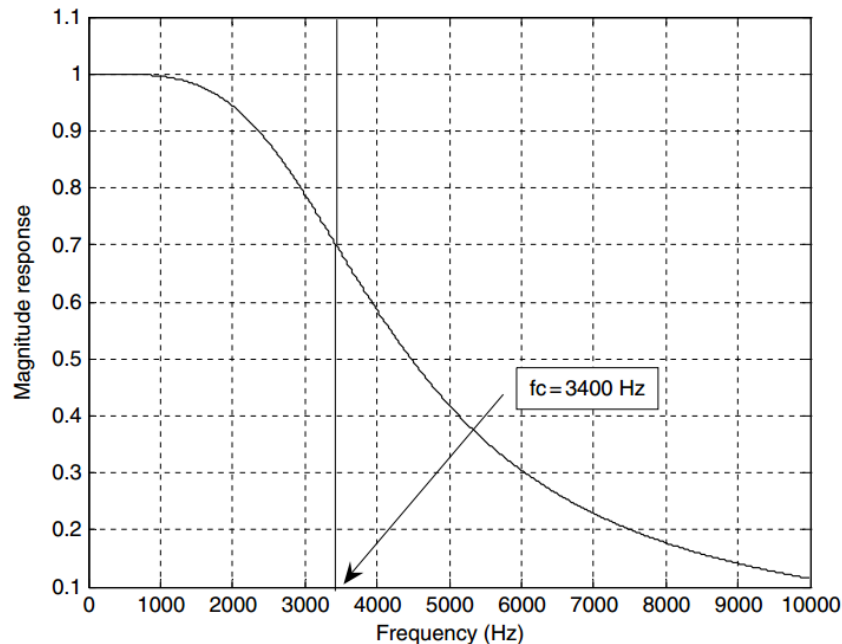
# CIRCUITO SAMPLE AND HOLD

- O circuito sample and hold coleta o valor do sinal em um instante e o mantém disponível por tempo suficiente para que o conversor A/C



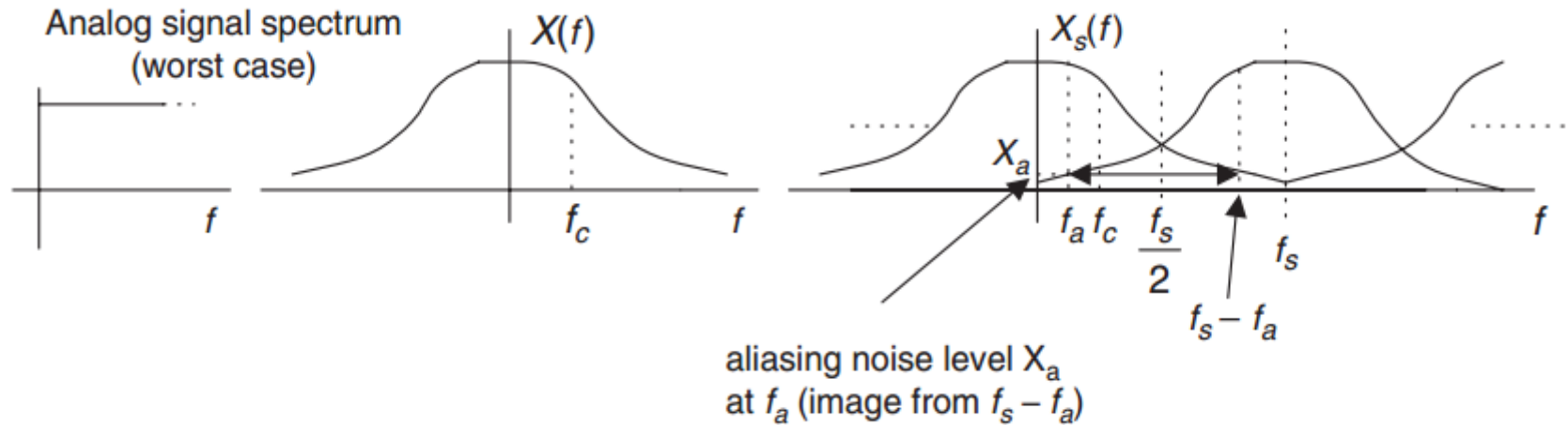
## FILTRO ANTI-ALIASING BUTTERWORTH: RESPOSTA EM MAGNITUDE

A atenuação do filtro acima de Nyquist determina o nível residual de aliasing.



$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^{2N}}}$$

# DETERMINAR O NÍVEL DE ALIASING EM UMA DADA FREQUÊNCIA

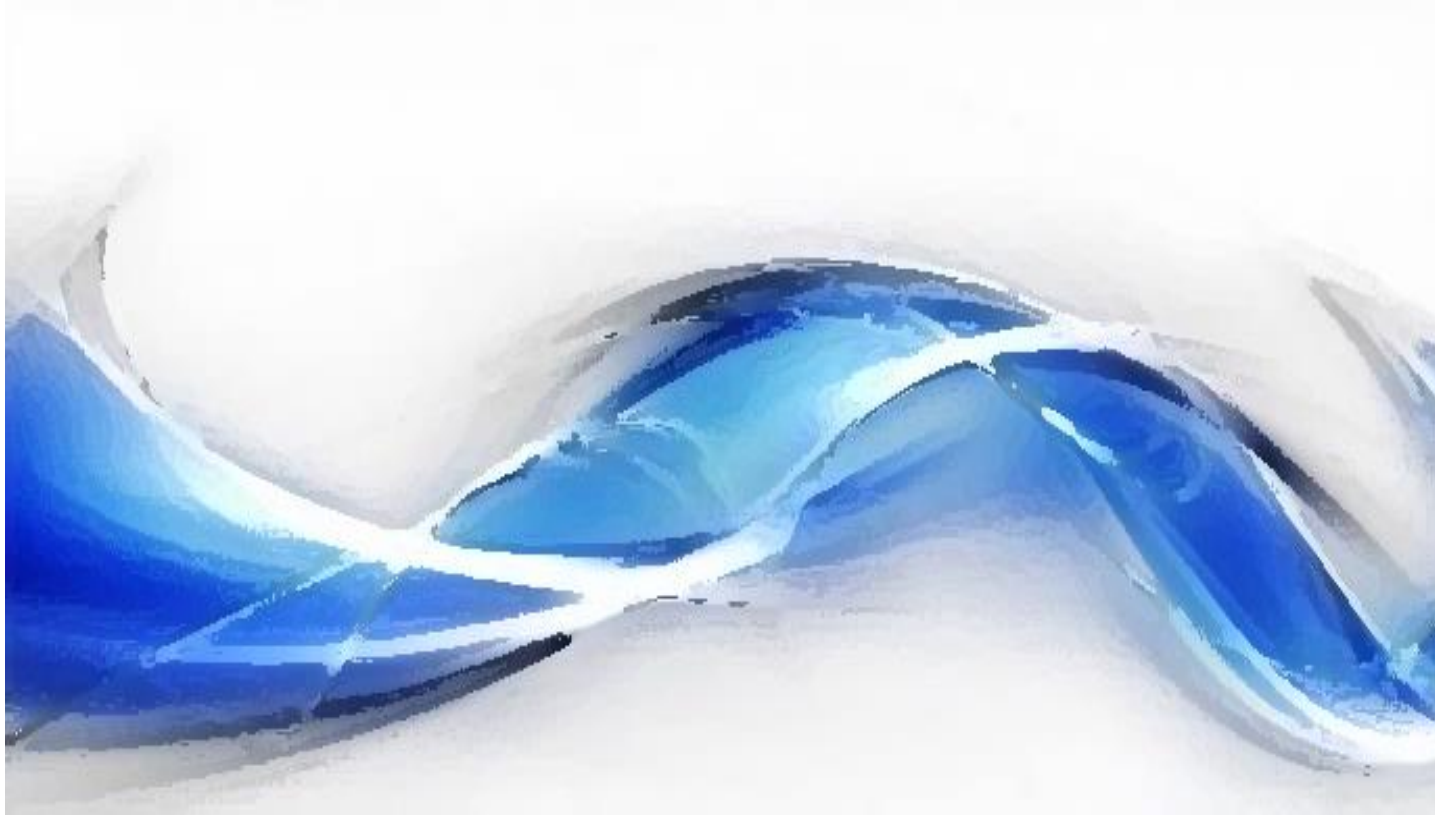


$$X_a = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_s - f_a}{f_c}\right)^{2N}}}$$



## EXERCÍCIO

- O teorema da amostragem estudado foi apresentado para sinais passa-baixa. Considere agora um sinal passa-faixa real com largura de faixa  $B$  Hz. Qual condição deve ser imposta à taxa de amostragem para que o sinal possa ser determinado unicamente por suas amostras?

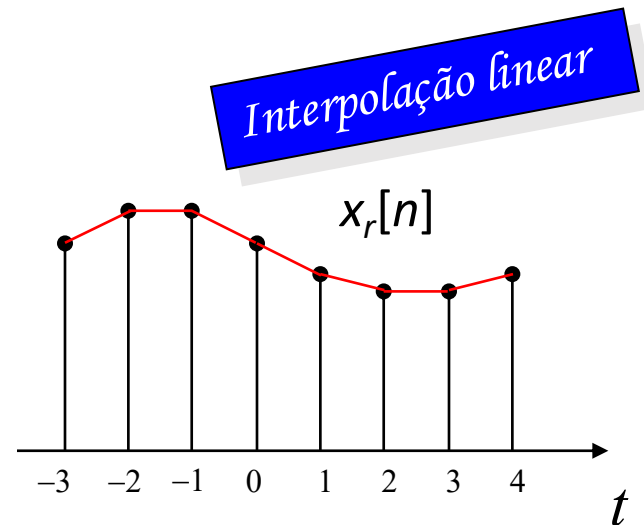
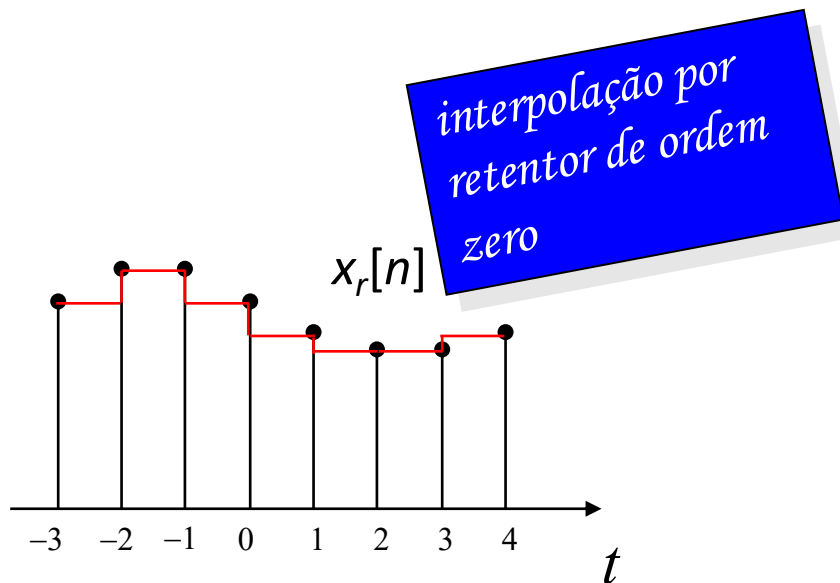
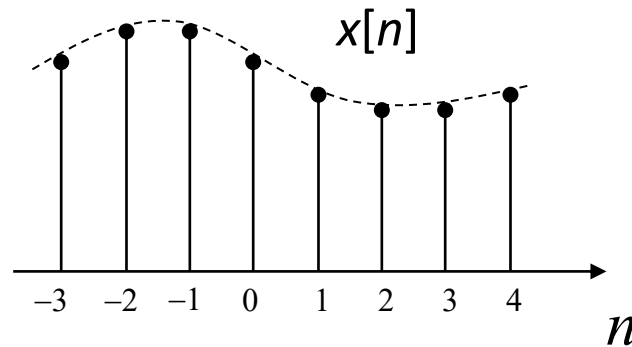


Luciana Ribeiro Veloso  
[luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br](mailto:luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br)

Processamento Digital de Sinais - Aula 4 (Reconstrução de sinais limitados em frequência)

# COMO RECONSTRUIR UM SINAL ATRAVÉS DE SUAS AMOSTRAS

- Interpolação

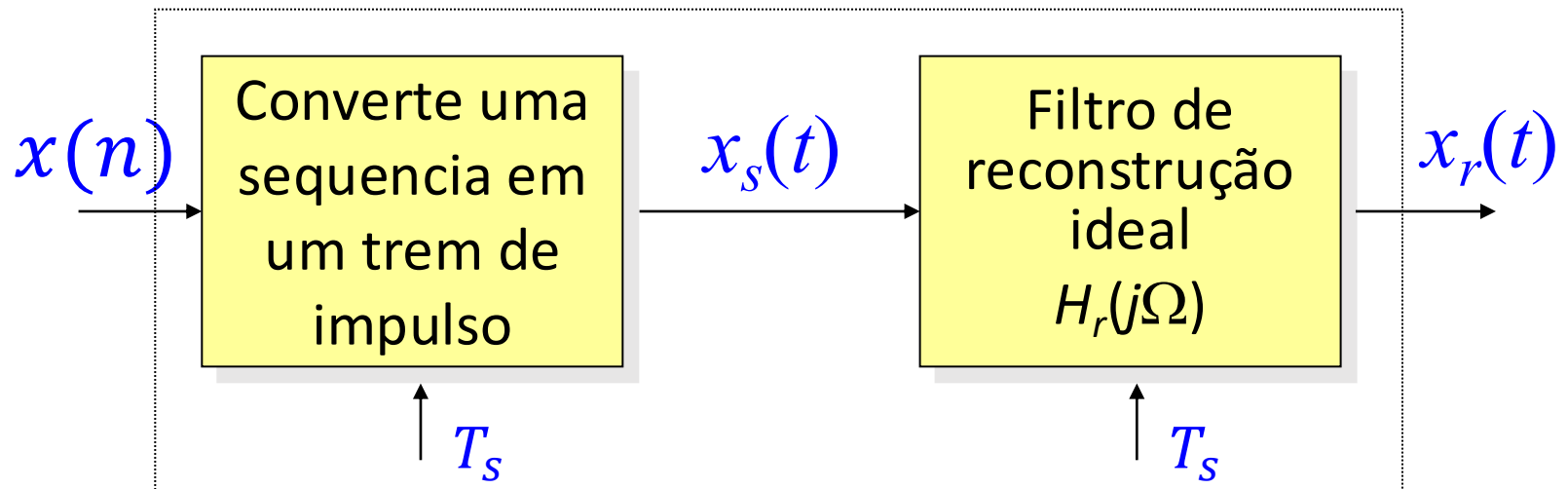


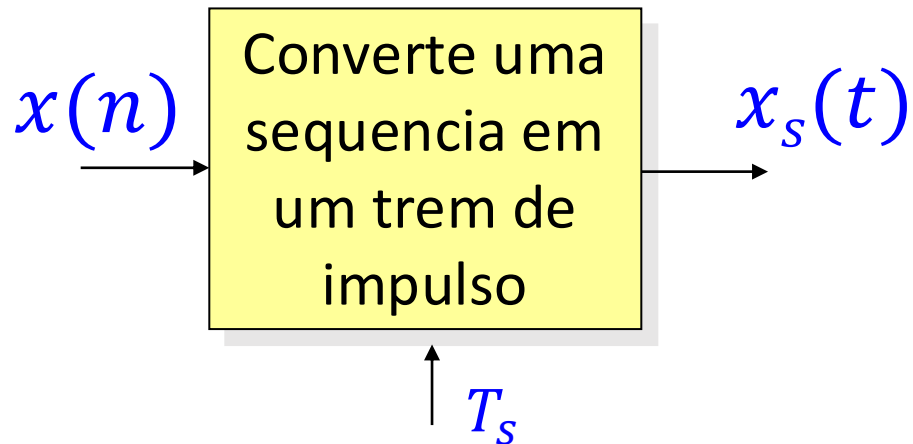


- Passos básicos da reconstrução ideal
  - As amostras  $x(n)$  são convertidas para um trem de impulsos
  - O trem de impulsos é filtrado por um filtro passa baixa ideal, com ganho  $T_s$  e frequência de corte maior que  $\Omega_M$  e menor que  $\Omega_s - \Omega_M$ 
    - *Uma boa escolha para a frequência de corte é*

$$\Omega_s/2 = \pi/T_s$$

# SISTEMA DE RECONSTRUÇÃO IDEAL D/C

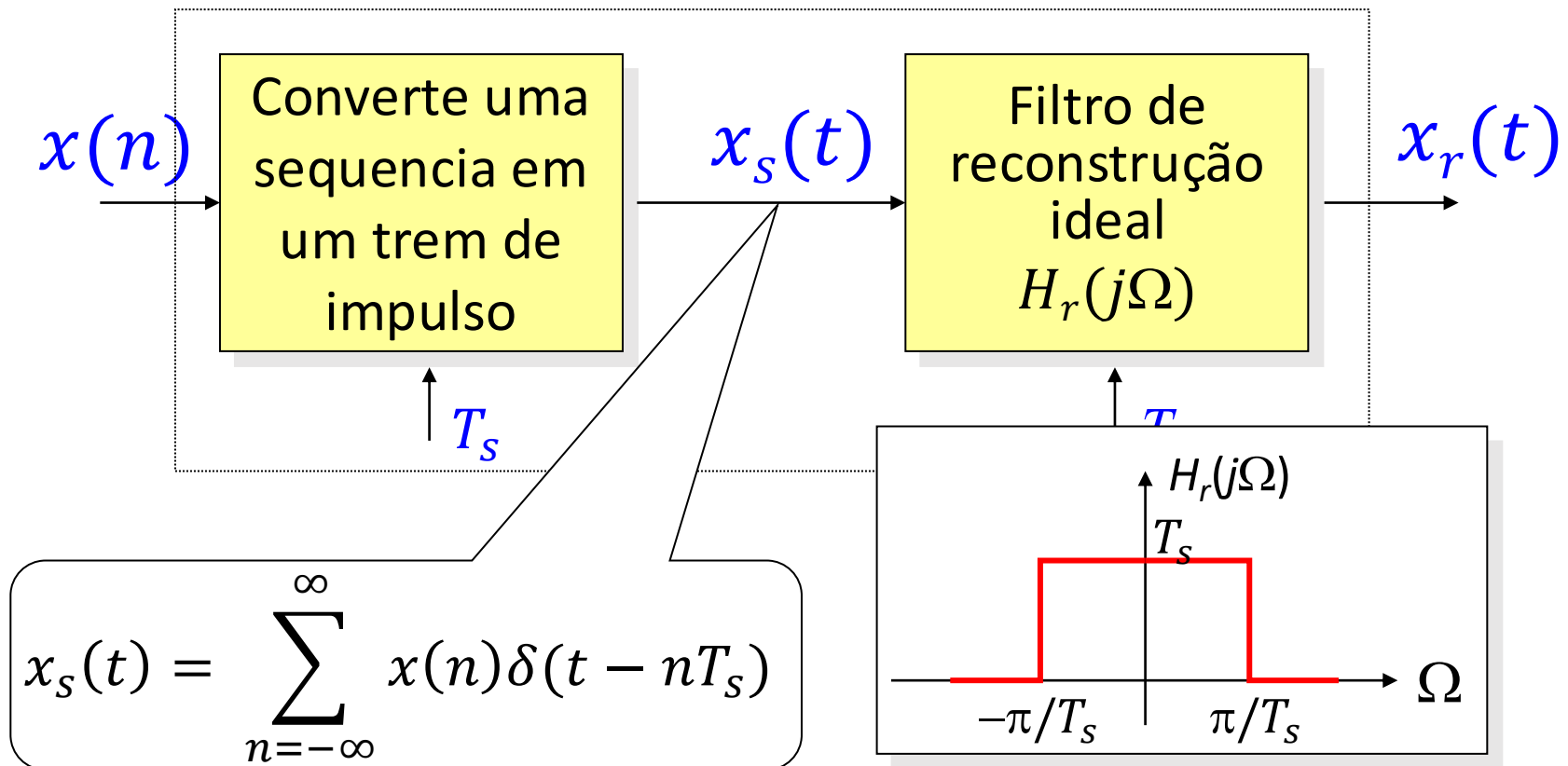




$$x_s(t) = x(n)s(t), \quad s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

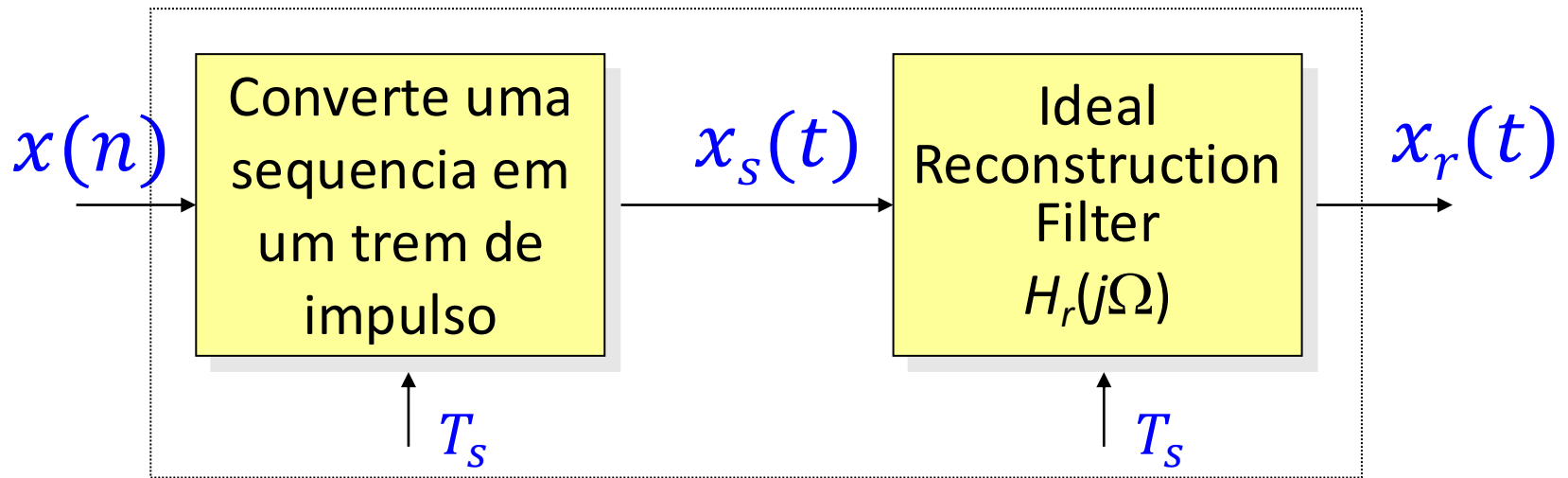
$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\delta(t - nT_s)$$

# SISTEMA DE RECONSTRUÇÃO IDEAL D/C



# SISTEMA DE RECONSTRUÇÃO IDEAL D/C

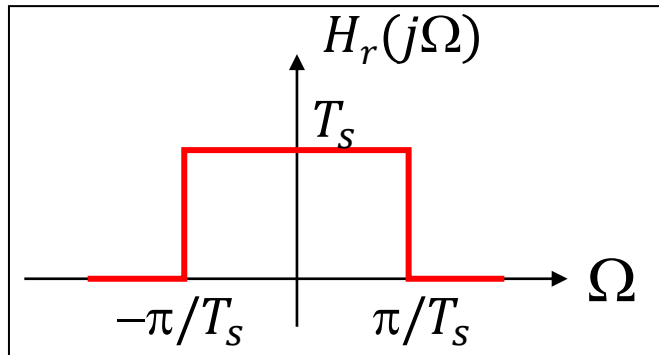
$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\delta(t - nT_s)$$



$$x_r(t) = x_s(t) * h_r(t)$$

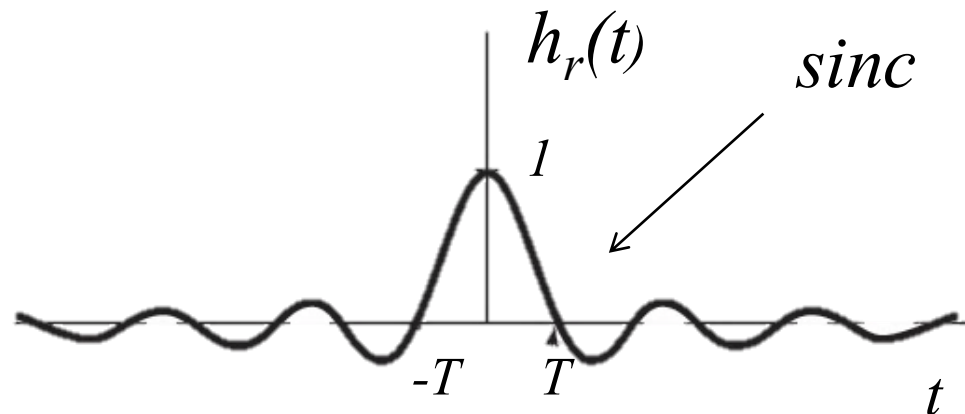
$$x_r(t) = \left( \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\delta(t - nT_s) \right) * h_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)h_r(t - nT_s)$$

# FILTRO PASSA BAIXA IDEAL

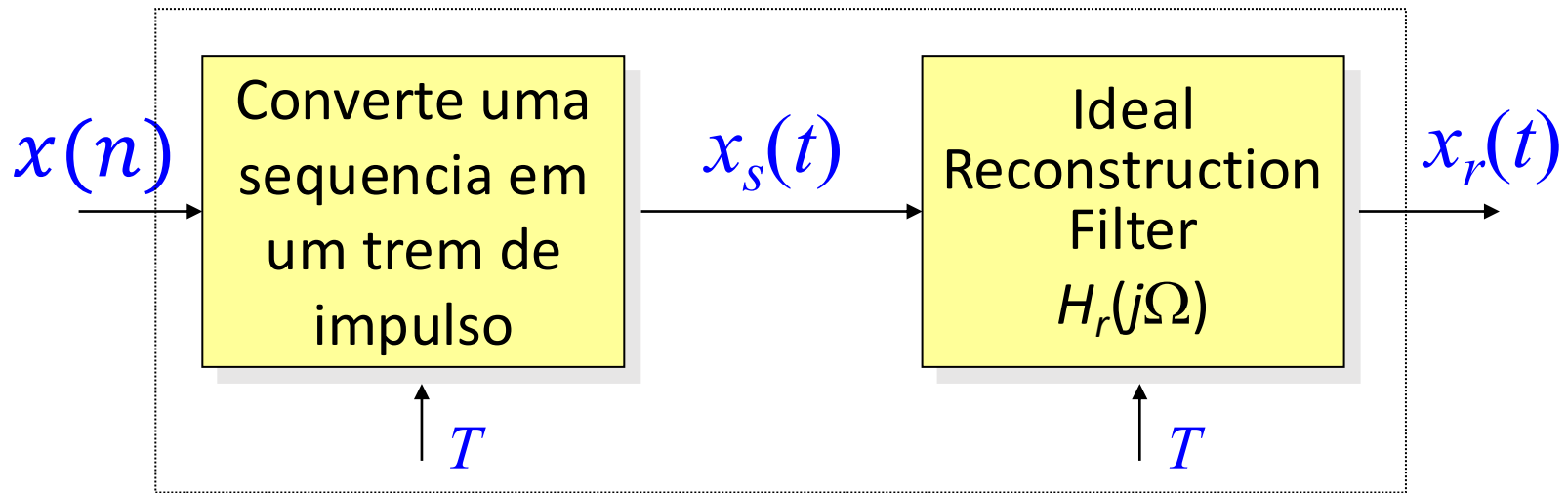


Transformada inversa de Fourier

$$h_r(t) = \frac{\text{sen}(\pi t/T_s)}{\pi t/T_s}$$



# SISTEMA DE RECONSTRUÇÃO IDEAL D/C

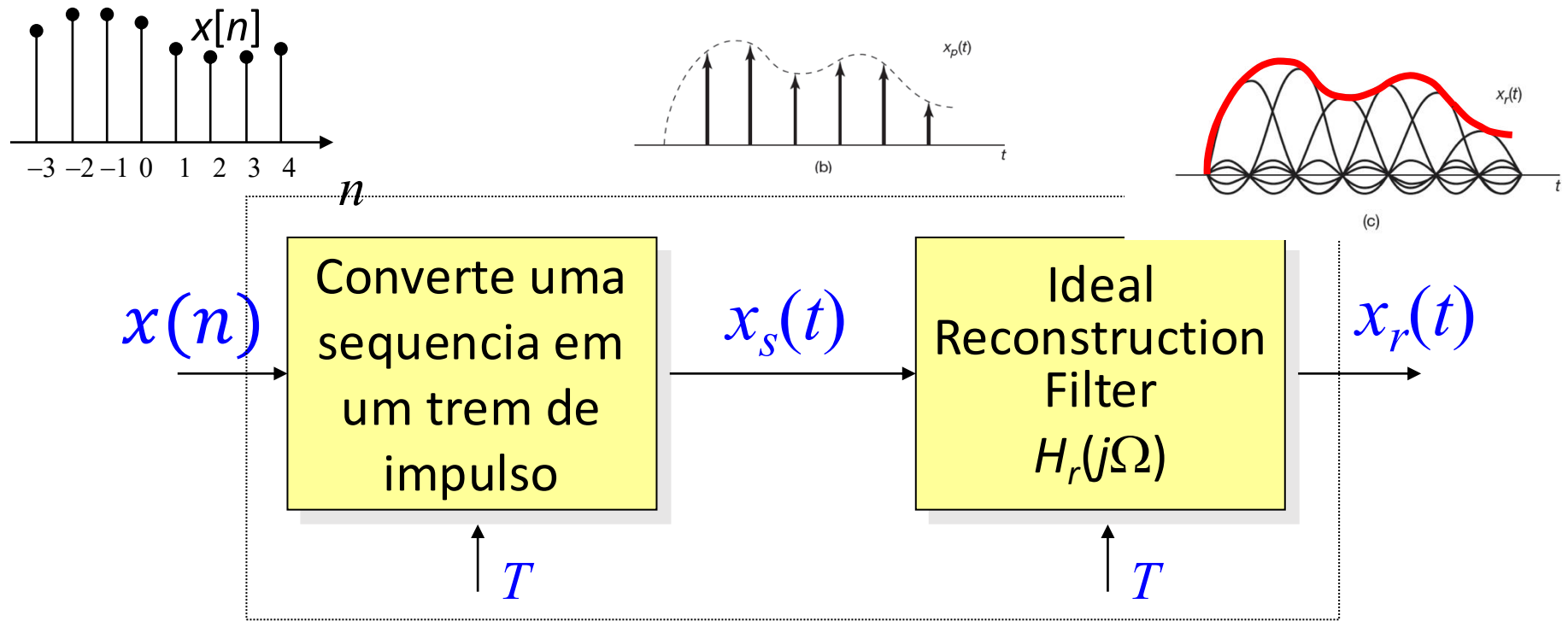


$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)h_r(t - nT_s)$$

$$h_r(t) = \frac{\text{sen}(\pi t/T_s)}{\pi t/T_s}$$

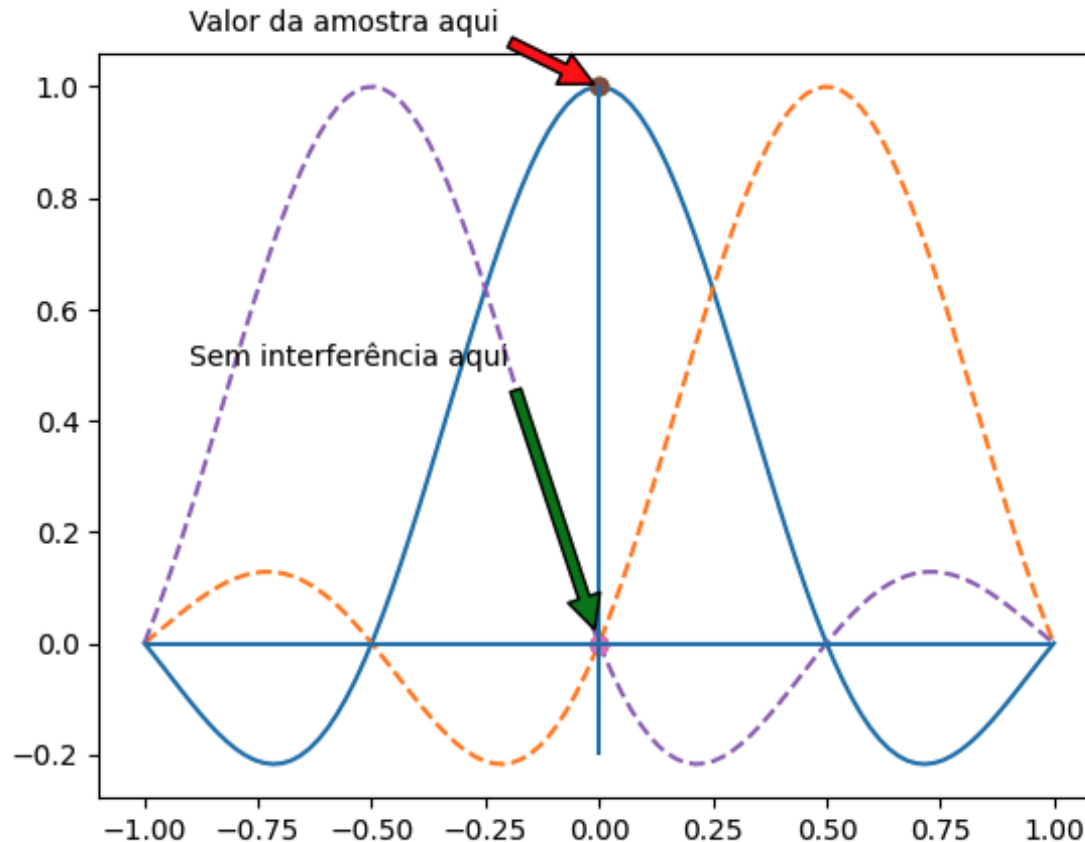
$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \frac{\text{sen}[\pi(t - nT_s)/T_s]}{\pi(t - nT_s)/T_s}$$

# SISTEMA DE RECONSTRUÇÃO IDEAL D/C

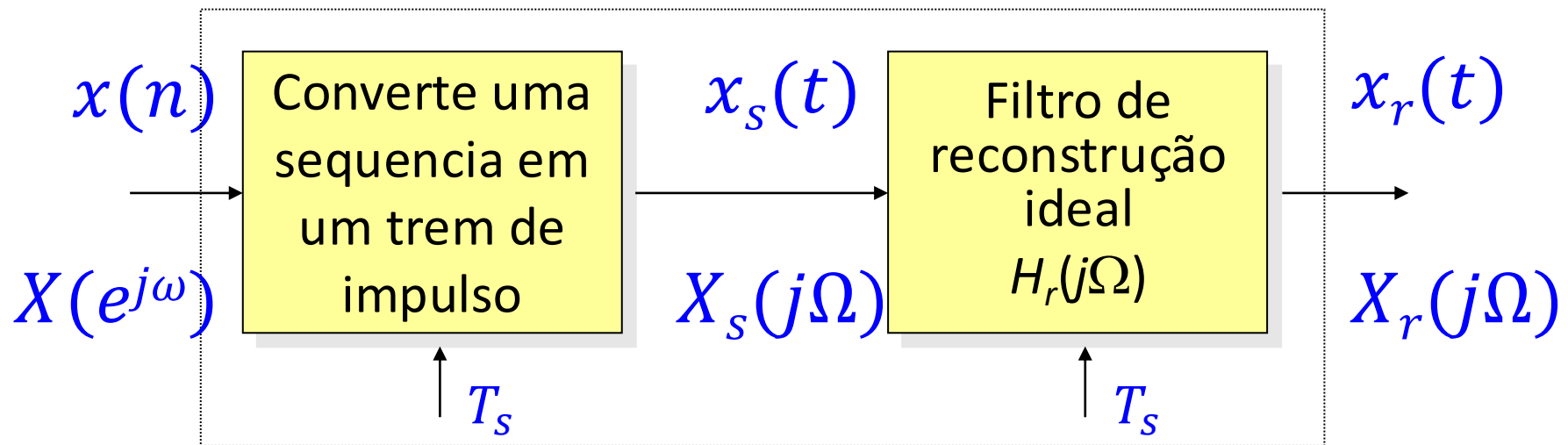


## SINAL RECONSTRUÍDO

- Na interpolação ideal de banda limitada o trem de impulsos é substituído por uma superposição de funções *sinc*

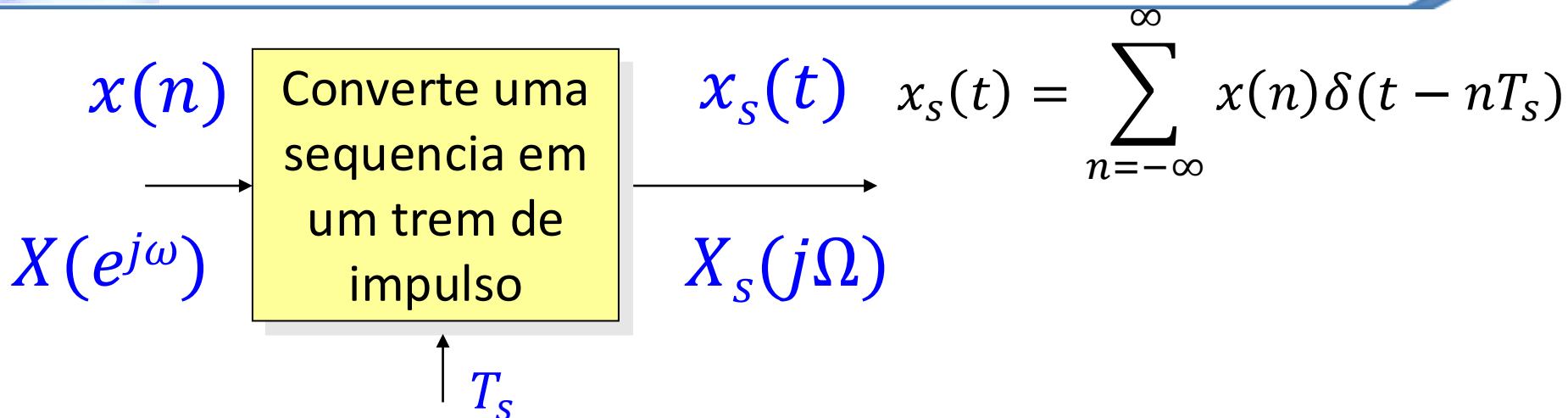


- No domínio da frequência



$$X_r(j\Omega) = X_s(j\Omega) \cdot H_r(j\Omega)$$

$$X_s(j\Omega) = ?$$

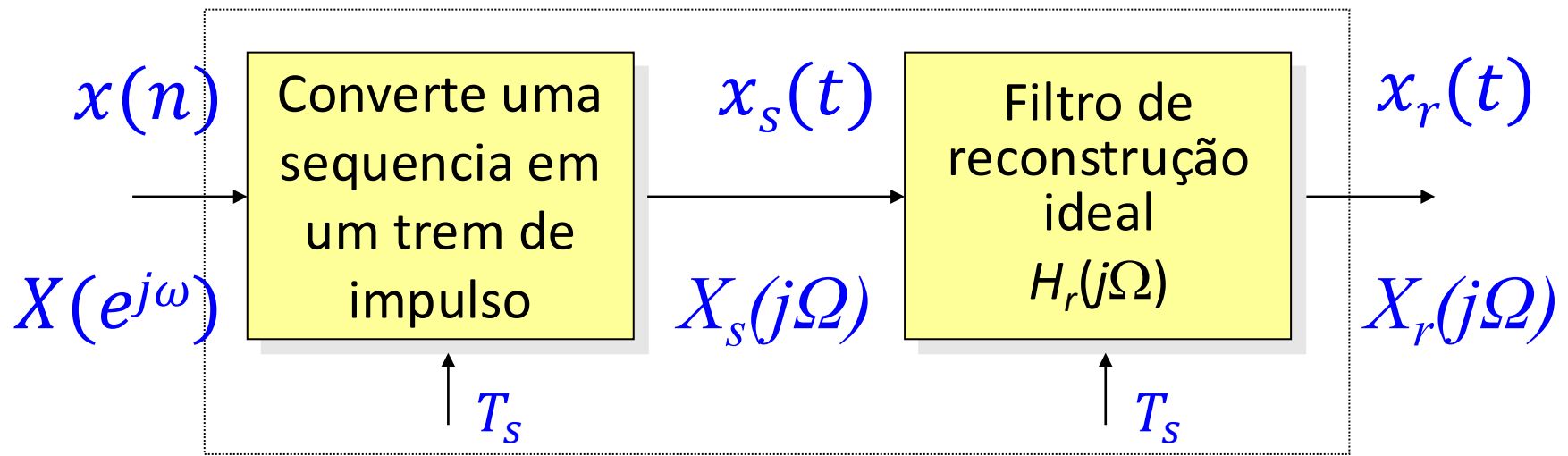


$$X_s(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_s(t) e^{-j\Omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \delta(t - nT_s) e^{-j\Omega t} dt$$

$$X_s(j\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) e^{-j\Omega t} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\Omega T_s n}$$

$$X_s(j\Omega) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \Omega T_s}$$

# SISTEMA DE RECONSTRUÇÃO IDEAL D/C

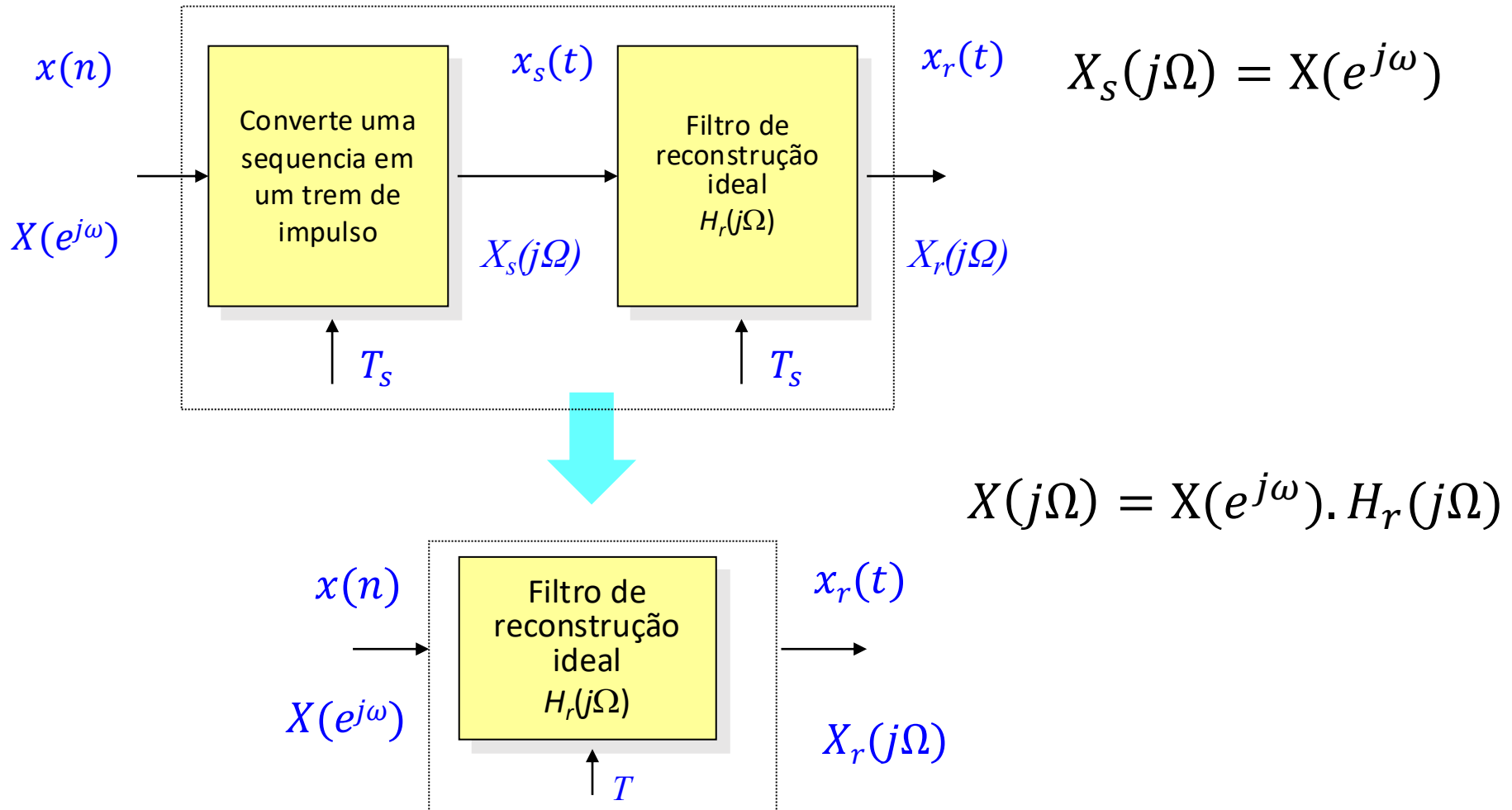


$$X(j\Omega) = X_s(j\Omega) \cdot H_r(j\Omega)$$

$$X_s(j\Omega) = X(e^{j\omega})$$

$$X(j\Omega) = X(e^{j\omega}) \cdot H_r(j\Omega)$$

- No domínio da frequência



# SISTEMA DE RECONSTRUÇÃO

- Filtro ideal passa baixa não é realizável

